XÂY DỰNG AGENT CÓ BỘ NHỚ BỀN VỮNG – CHALLENGE A

Họ và tên: Trần Thành Vinh
MSSV: 23521799
Môn học: SE373

1. Mục tiêu và công nghệ sử dụng

Bài tập xây dựng agent có khả năng ghi nhớ quy ước dự án qua nhiều phiên làm việc độc lập. Khi người dùng thay đổi quy ước, các phiên tiếp theo phải áp dụng quy ước mới. Hệ thống hiển thị phần memory được đưa vào context để kiểm chứng.

Ứng dụng sử dụng Python, giao diện HTML/CSS/JavaScript và model thật thông qua Codex CLI. Memory được lưu bằng JSON trên ổ đĩa.

2. Cách hoạt động

Agent có hai công cụ:

- read_memory: đọc các quy ước còn hiệu lực.
- remember_memory: ghi quy ước mới hoặc cập nhật quy ước đã lưu.

Vòng lặp xử lý: **Model chọn hành động → Python thực thi công cụ → Model nhận kết quả → Tiếp tục hoặc trả lời cuối.** Mỗi phiên được giới hạn tối đa sáu bước model để tránh chạy vô hạn.

Khi mở phiên mới, hệ thống đọc các record có trạng thái active và đưa vào context, không gửi lịch sử hội thoại của phiên trước. Mỗi record lưu nội dung quy ước, nguồn phiên và thời điểm tạo.

Khi cập nhật cùng một chủ đề, record cũ chuyển sang superseded, record mới trở thành active. Nhờ đó, lịch sử thay đổi được giữ lại nhưng chỉ quy ước hiện hành được nạp.

3. Kết quả kiểm chứng

Kịch bản gồm năm phiên độc lập, sử dụng cùng câu hỏi ở các phiên 2, 4 và 5:

“Đề xuất cách triển khai đăng nhập cho dự án này trong 3 gạch đầu dòng.”

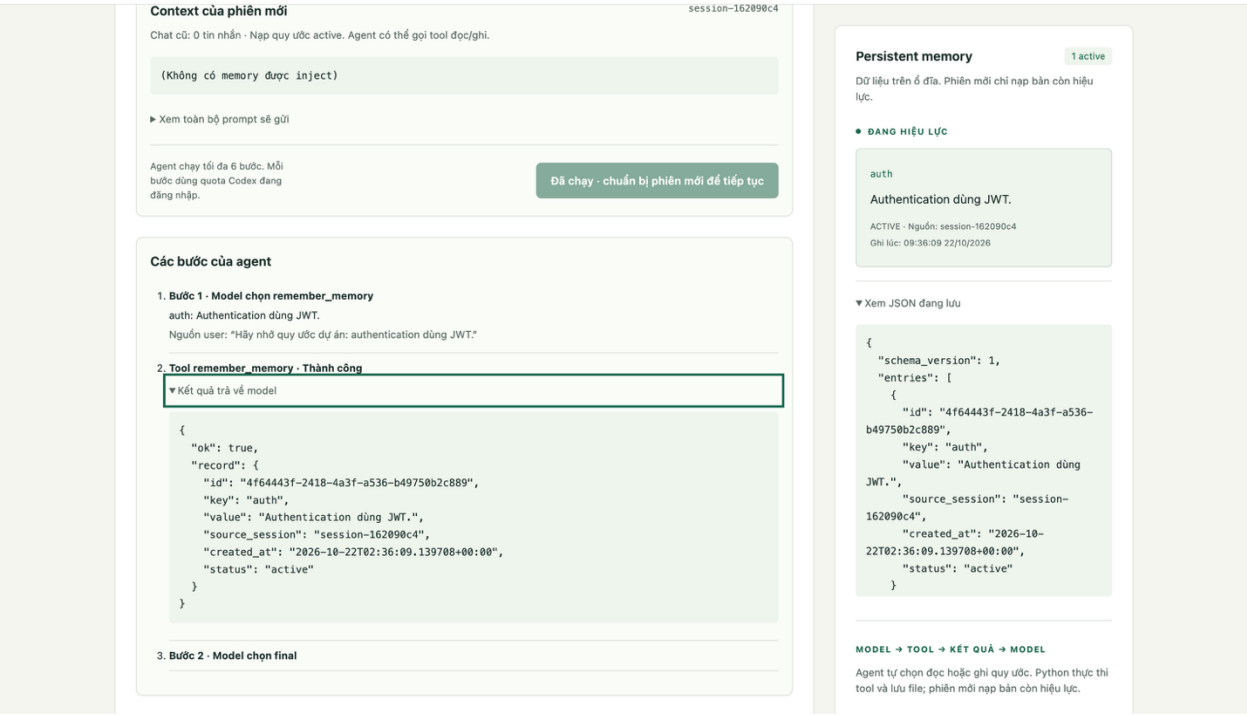
Phiên	Thao tác	Kết quả
1	Yêu cầu nhớ authentication dùng JWT	Agent gọi công cụ lưu memory rồi xác nhận
2	Mở phiên mới và hỏi cách triển khai đăng nhập	Agent áp dụng JWT từ memory
3	Đổi quy ước sang session cookie	Cookie trở thành active, JWT chuyển sang superseded
4	Mở phiên mới, hỏi lại cùng câu hỏi	Agent áp dụng session cookie
5	Hỏi cùng câu hỏi nhưng tắt memory	Agent nói chưa biết quy ước xác thực của dự án

Lần thử nghiệm đã lưu có tổng cộng **bảy lượt model và hai lượt công cụ ghi memory**. Hai phiên ghi và cập nhật đều thực hiện công cụ trước khi xác nhận thành công.

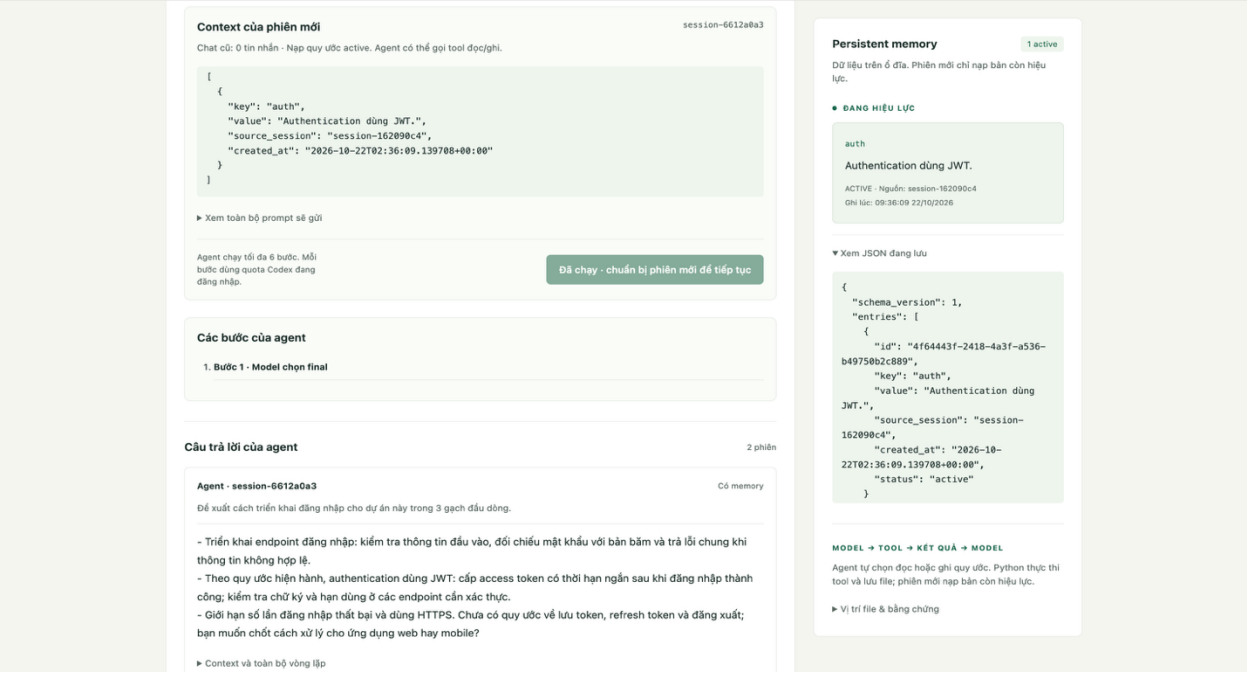
Bộ kiểm thử tự động đạt **31/31**, bao gồm lưu dữ liệu xuyên tiến trình, thay thế quy ước, tạo context mới, vòng lặp công cụ và xử lý lỗi. Log request, hành động, kết quả công cụ và câu trả lời được lưu trong thư mục evidence/.

4. Minh chứng chạy chương trình

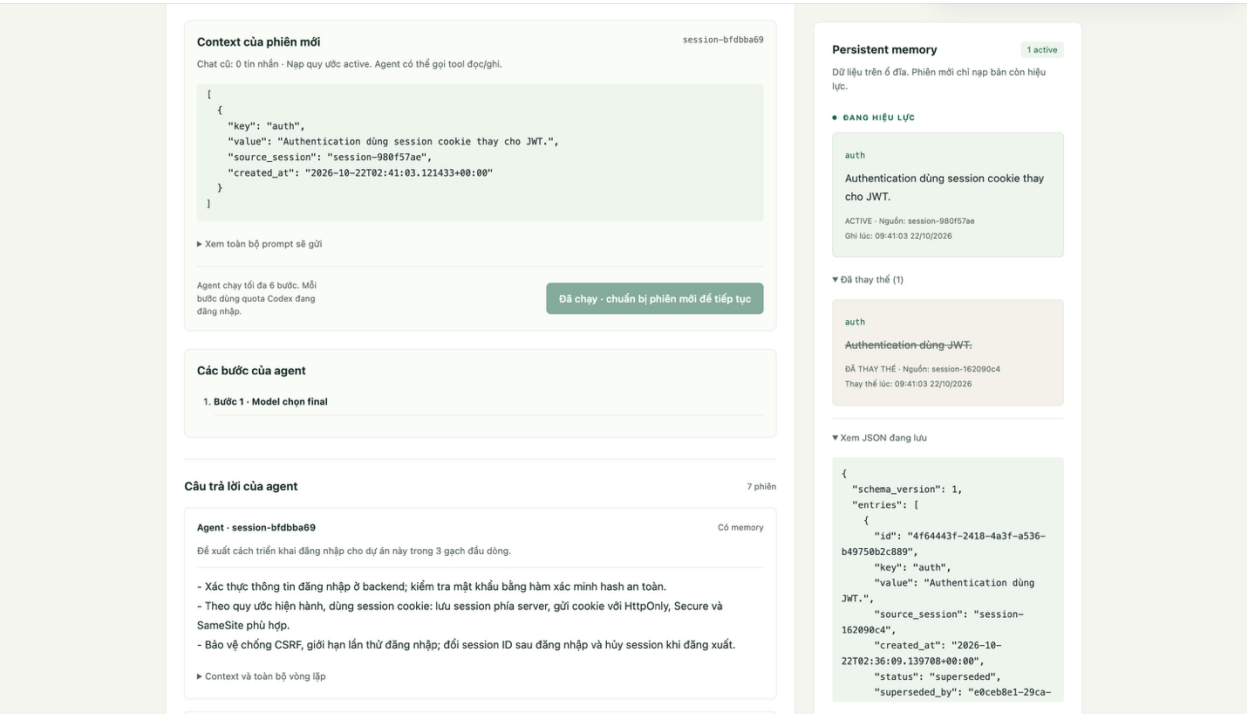
Hình 1 – Agent gọi công cụ lưu quy ước JWT
Model chọn remember_memory, công cụ trả kết quả thành công, sau đó model xác nhận đã lưu.



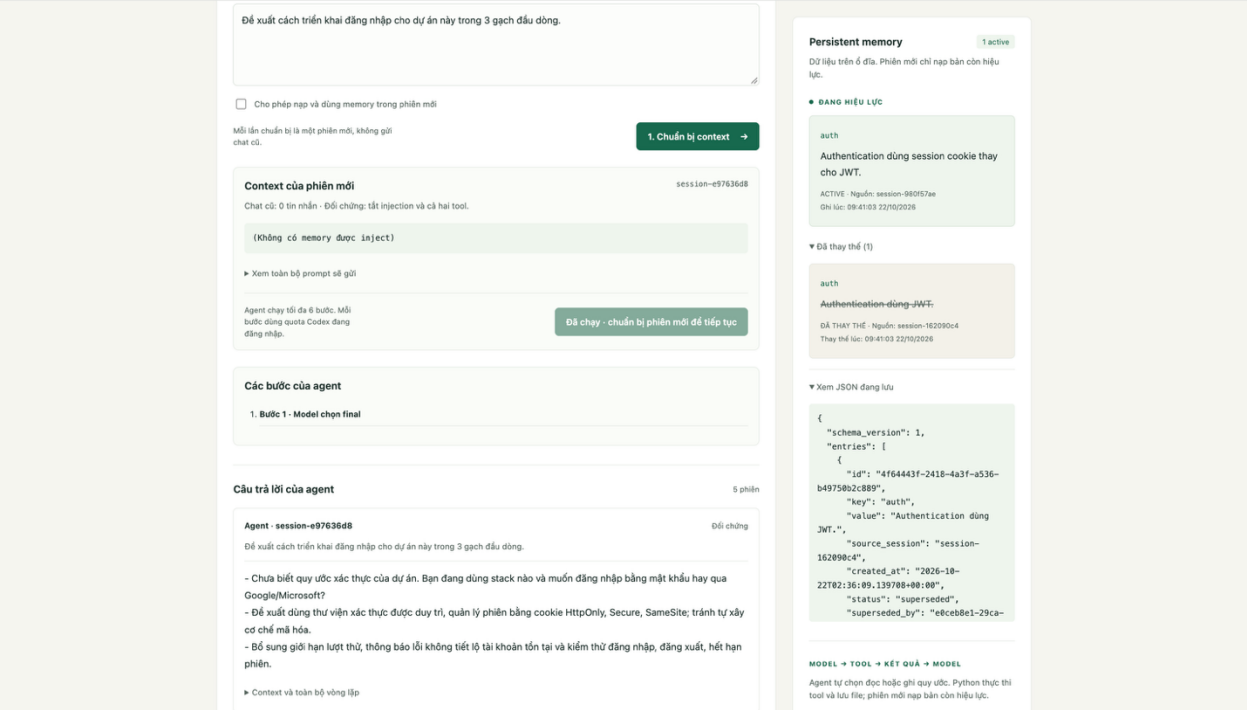
Hình 2 – Phiên mới sử dụng quy ước đã lưu
Context hiển thị memory JWT và không có tin nhắn cũ. Agent áp dụng JWT khi đề xuất triển khai đăng nhập.



Hình 3 – Phiên mới sử dụng quy ước sau cập nhật
Session cookie là quy ước đang hiệu lực, JWT nằm trong lịch sử đã thay thế. Câu trả lời áp dụng session cookie.



Hình 4 – Đối chứng khi tắt memory
Context không có memory và các công cụ memory bị tắt. Agent nói chưa biết quy ước xác thực đã thống nhất.



Hình 5 – Kết quả kiểm thử tự động
Bộ kiểm thử hoàn tất với 31 kiểm thử và trạng thái OK.

```
❯ python3 -B -m unittest discover -s tests -v
test_control_blocks_both_memory_tools_and_injection (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_invalid_tool_and_arguments_can_be_corrected_without_writing (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_malformed_model_response_is_rejected_before_writing (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_model_writes_then_observes_tool_result_before_answering (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_new_session_uses_updated_rule_without_previous_transcript (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_provider_failure_after_write_keeps_actual_record_and_failed_trace (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_read_returns_active_memory_and_final_does_not_write (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_step_limit_saves_failed_trace_and_never_reports_success (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_timeout_after_model_response_does_not_execute_write (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_write_requires_quote_from_current_user_not_saved_memory (test_agent_loop.AgentLoopTests) ... ok
test_completed_shell_command_is_rejected (test_codex_events.CodexEventTests) ... ok
test_startup_warning_is_diagnostic_not_tool_execution (test_codex_events.CodexEventTests) ... ok
test_later_request_loading_the_old_record_is_rejected (test_demo.DemoEvidenceTests) ... ok
test_live_evidence_can_be_verified_after_moving_to_another_machine (test_demo.DemoEvidenceTests) ... ok
test_missing_local_answer_is_not_replaced_by_an_external_original (test_demo.DemoEvidenceTests) ... ok
test_new_rule_can_mention_what_it_replaces (test_demo.DemoEvidenceTests) ... ok
test_partial_live_run_never_counts_as_completed_demo (test_demo.DemoEvidenceTests) ... ok
test_changed_rule_supersedes_old_rule_in_later_process (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_control_without_memory_has_same_question_and_no_injection (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_corrupt_store_is_reported_and_preserved (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_empty_value_is_rejected_without_writing (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_new_process_reads_memory_without_old_chat (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_unchanged_rule_does_not_duplicate_and_other_keys_survive (test_memory.MemoryChallengeTests) ... ok
test_background_run_prevents_duplicate_and_exposes_progress (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_context_is_frozen_before_model_call_and_cannot_be_sent_twice (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_control_omits_memory_and_new_demo_preserves_previous_store (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_default_runner_uses_agent_loop_and_returns_updated_state (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_failed_background_run_is_not_retried_and_keeps_store (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_http_rejects_foreign_origin_and_handles_local_memory_request (test_ui_server.LabTests) ... Memory Lab: "POST /api/memory HTTP/1.1" 403 -
Memory Lab: "POST /api/memory HTTP/1.1" 200 -
ok
test_invalid_input_never_reaches_model (test_ui_server.LabTests) ... ok
test_new_session_loads_only_current_rule_and_keeps_same_question (test_ui_server.LabTests) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 31 tests in 1.056s

OK
```

5. Kết luận

Bài triển khai được việc lưu và cập nhật quy ước qua các phiên độc lập, đồng thời hiển thị memory được nạp và quá trình gọi công cụ để kiểm chứng. Kết quả thử nghiệm đáp ứng hai yêu cầu chính của Challenge A: phiên mới dùng đúng quy ước đã lưu và các phiên sau áp dụng quy ước mới khi có thay đổi.

JSON store hiện phù hợp với phạm vi demo một server ghi dữ liệu tại một thời điểm.